

*Handbuch*

---

## Objekterkennung mittels Ultraschallradar

Autor: Wilko Hinrichs  
Matrikel-Nr.: 7026413

Autor: Simon Müller  
Matrikel-Nr.: 7025823

Studiengang: Maschinenbau und Design

Erstprüfer: Prof. Dr. Elmar Wings  
Zweitprüfer: Malena Wilken

Abgabedatum: 9. Juni 2026

# Inhaltsverzeichnis

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| <b>Abbildungsverzeichnis</b>                        | <b>iii</b> |
| <b>Tabellenverzeichnis</b>                          | <b>v</b>   |
| <b>1 Wichtige Hinweise vorab</b>                    | <b>1</b>   |
| 1.1 Willkommen . . . . .                            | 1          |
| 1.2 Zu diesem Handbuch . . . . .                    | 1          |
| 1.3 Bestimmungsgemäße Verwendung . . . . .          | 1          |
| <b>2 Die Hauptfunktionen</b>                        | <b>3</b>   |
| <b>3 Geräteübersicht</b>                            | <b>5</b>   |
| <b>4 Lieferumfang</b>                               | <b>7</b>   |
| 4.1 Anforderungen an die Stromversorgung . . . . .  | 7          |
| <b>5 Inbetriebnahme</b>                             | <b>9</b>   |
| 5.1 Aufstellung . . . . .                           | 9          |
| 5.2 Software-Start . . . . .                        | 9          |
| 5.2.1 Visuelle Darstellung: . . . . .               | 10         |
| 5.2.2 Bedeutung für den Anwender: . . . . .         | 10         |
| <b>6 Bedienung und Anzeige</b>                      | <b>11</b>  |
| 6.1 Das Radar-Bild interpretieren . . . . .         | 11         |
| 6.2 Reichweite . . . . .                            | 12         |
| <b>7 Pflege und Wartung</b>                         | <b>13</b>  |
| 7.1 Reinigung . . . . .                             | 13         |
| 7.2 Lagerung . . . . .                              | 13         |
| <b>8 Sicherheitshinweise</b>                        | <b>15</b>  |
| <b>9 Fehlersuche</b>                                | <b>17</b>  |
| 9.1 Software-Fehlermeldungen . . . . .              | 17         |
| 9.1.1 Handlungsanweisung bei Systemfehler . . . . . | 18         |
| <b>10 Spezifikationen</b>                           | <b>19</b>  |



# Abbildungsverzeichnis

|     |                                                 |    |
|-----|-------------------------------------------------|----|
| 2.1 | Funktionsweise . . . . .                        | 3  |
| 3.1 | Übersicht Ultraschallradar . . . . .            | 5  |
| 5.1 | Benutzeroberfläche: System fährt hoch . . . . . | 10 |
| 6.1 | Benutzeroberfläche . . . . .                    | 11 |
| 6.2 | Reichweite . . . . .                            | 12 |
| 9.1 | Flussdiagramm: Fehlermeldungen . . . . .        | 17 |
| 9.2 | Benutzeroberfläche: Systemfehler . . . . .      | 18 |



# Tabellenverzeichnis

|      |                                                       |    |
|------|-------------------------------------------------------|----|
| 4.1  | Übersicht des Lieferumfangs . . . . .                 | 7  |
| 10.1 | Technische Spezifikationen des Radarsystems . . . . . | 19 |



# **1 Wichtige Hinweise vorab**

## **1.1 Willkommen**

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihres neuen Ultraschall-Radarsystems. Dieses Gerät ermöglicht es Ihnen, Hindernisse in der Umgebung rein akustisch zu erfassen und visuell auf einem Bildschirm darzustellen ganz ähnlich wie bei der Einparkhilfe eines modernen Autos oder dem Radar eines Schiffes.

## **1.2 Zu diesem Handbuch**

Dieses Handbuch führt Sie Schritt für Schritt durch die Bedienung des bereits fertig montierten Systems. Sie benötigen keine Programmierkenntnisse oder elektrotechnisches Vorwissen.

## **1.3 Bestimmungsgemäße Verwendung**

Das System ist für die Verwendung in trockenen Innenräumen konzipiert. Es dient der Demonstration von Objekterkennung und darf nicht für sicherheitskritische Anwendungen (z. B. als echtes Warnsystem an Fahrzeugen) verwendet werden.





## 2 Die Hauptfunktionen

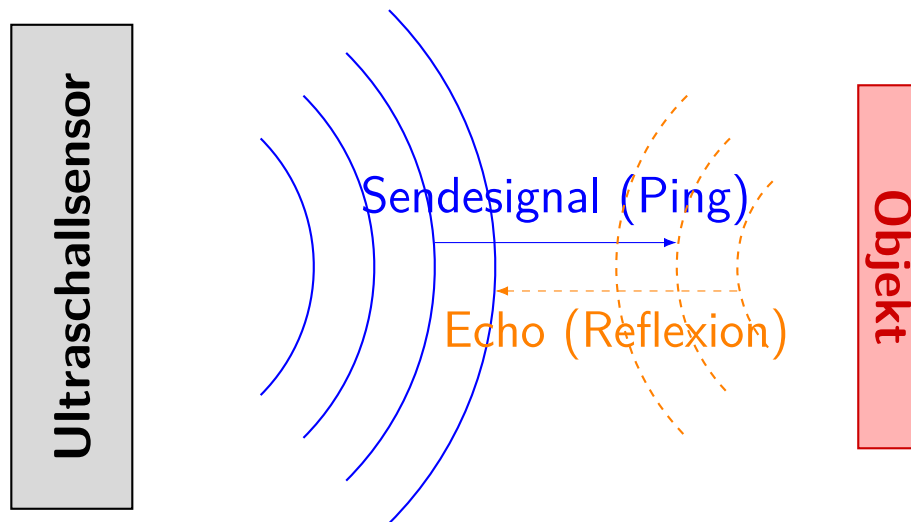


Abbildung 2.1: Funktionsweise

Das Radarsystem arbeitet nach dem Prinzip des Echo-Lot-Verfahrens. Hierbei erfüllt das Gerät drei Kernaufgaben vollautomatisch:

1. **Die Suchbewegung:** Die Dreheinheit schwenkt den Ultraschallsensor kontinuierlich in einem Halbkreis ( $180^\circ$ ). Dadurch wird der gesamte Bereich vor dem Gerät lückenlos überwacht.
2. **Die Messung:** Der Ultraschallsensor sendet für das menschliche Ohr unhörbare Schallimpulse aus. Treffen diese auf ein Hindernis, werden sie zurückgeworfen. Das Gerät misst die Zeit, bis das Echo eintrifft, und errechnet daraus zentimetergenau die Entfernung.
3. **Die Visualisierung:** Diese Daten werden an Ihren Computer gesendet, wo sie in eine grafische Benutzeroberfläche übersetzt werden.



### 3 Geräteübersicht

In diesem Abschnitt sehen Sie die wichtigsten Bedienelemente und Komponenten Ihres betriebsbereiten Systems.

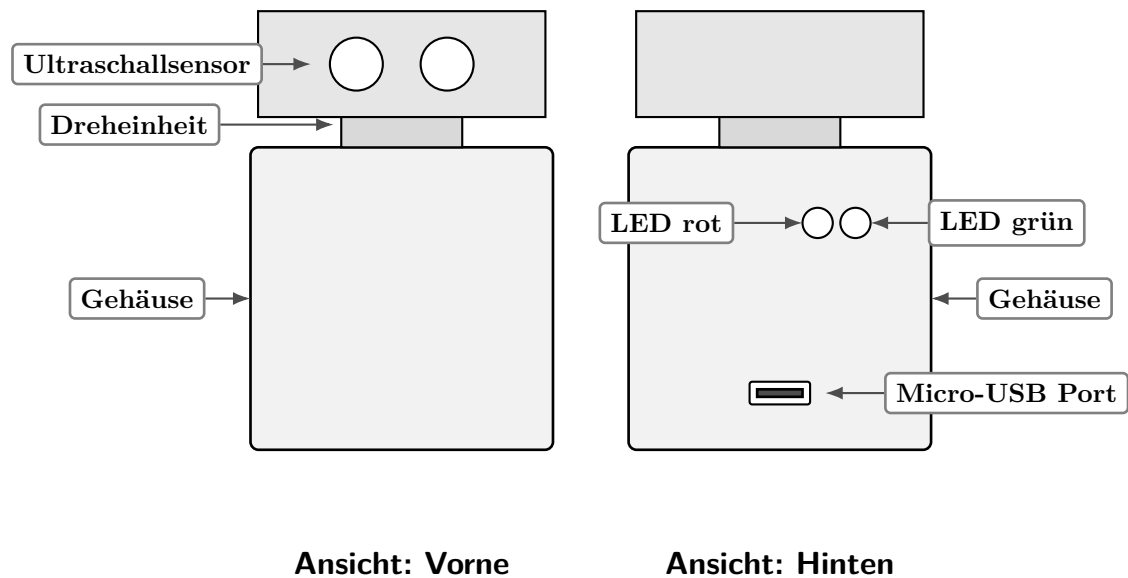


Abbildung 3.1: Übersicht Ultraschallradar

- **Ultraschallsensor:** Hier werden die Ultraschallsignale gesendet und empfangen.
- **Dreheinheit:** Hier ist der Motor verbaut, welcher den Ultraschallsensor dreht.
- **Gehäuse:** Hier ist die Steuerelektronik untergebracht.
- **Micro-USB Port:** Die Verbindung zu Ihrem Computer für den Strom und Datenfluss.
- **LED rot:** Dient der Statusanzeige des Systems im Betrieb und meldet eventuelle Fehler.
- **LED grün:** Dient der Statusanzeige des Systems im Betrieb und meldet fehlerfreien Betrieb.



## 4 Lieferumfang

Obwohl das Gerät fertig montiert ist, sollten Sie prüfen, ob alle Systemkomponenten unbeschädigt vorhanden sind.

| Menge | Komponente              | Ausführung / Anmerkung               |
|-------|-------------------------|--------------------------------------|
| 1x    | Ultraschall-Radarsystem | fertig montierte Einheit auf Gehäuse |
| 1x    | USB-Verbindungskabel    | Micro-USB auf USB-A                  |
| 1x    | Kurzanleitung           | Quick-Start-Guide                    |

Tabelle 4.1: Übersicht des Lieferumfangs

Sollten Teile fehlen, beschädigt sein oder Kabel lose sein, nehmen Sie das Gerät bitte nicht in Betrieb und kontaktieren Sie den Hersteller.

### 4.1 Anforderungen an die Stromversorgung

Für den reibungslosen Betrieb des Radarsystems ist eine stabile Energiequelle und ein konstanter Datenfluss erforderlich. Das System wird ausschließlich über das mitgelieferte USB-Kabel mit Strom versorgt und an den Computer angeschlossen.

- **Anschluss am Gerät:** Micro- USB (Rückseite des Radarsystems).
- **Anschluss am Computer:** Standard USB-A.
- **Betriebsspannung:** 5 V DC (wird automatisch vom Computer-USB-Anschluss bereitgestellt).
- **Stromaufnahme:** Das System benötigt im Betrieb maximal ca. 750 mA.



# 5 Inbetriebnahme

Da Ihr Radarsystem bereits fertig montiert ist, sind nur wenige Handgriffe für den Start nötig.

## 5.1 Aufstellung

Platzieren Sie das Radarsystem auf einer ebenen Fläche (z. B. einem Tisch). Achten Sie darauf, dass sich im Umkreis von mindestens 50 cm keine Gegenstände befinden, die die Rotation der Dreheinheit behindern könnten.

## 5.2 Software-Start

Das Radarsystem wird in Kombination mit einer PC-Software betrieben, die als grafische Benutzeroberfläche (GUI) dient und die Sensordaten visualisiert.

### Schritt 1: Software herunterladen

Um die Software zu beziehen, benötigen Sie lediglich einen Webbrowser.

- Öffnen Sie die Projektseite unter folgendem Link:  
[https://github.com/WH171/Ultraschallradar\\_Automatisierungstechnik](https://github.com/WH171/Ultraschallradar_Automatisierungstechnik)
- Navigieren Sie auf der GitHub-Seite im rechten Seitenmenü zum Bereich „Releases“. Laden Sie dort die aktuellste gepackte Version für ihr Betriebssystem der Software:  
`Benutzeroberflaeche-Ultraschallradar-Processing` herunter.
- Speichern Sie die heruntergeladene Anwendung an einen beliebigen Ort auf Ihrer lokalen Festplatte (z. B. auf den Desktop).
- **Hinweis:** Es ist keine Installation von Drittsoftware oder einer Entwicklungsumgebung notwendig. Das Programm ist sofort lauffähig.

### Schritt 2: Programm starten

Um eine reibungslose Kommunikation zwischen Hardware und Software zu gewährleisten, halten Sie bitte folgende Reihenfolge ein:



1. **Hardware anschließen:** Stellen Sie sicher, dass das Radarsystem über das Micro-USB Kabel mit dem Computer verbunden ist und mit Strom versorgt wird.
2. **Software ausführen:** Navigieren Sie in den zuvor kopierten Ordner auf Ihrem Computer. Führen Sie die ausführbare Programmdatei: Ultraschallradar Benutzeroberfläche App mit einem Doppelklick aus.
3. **System-Initialisierung:** Die Benutzeroberfläche öffnet sich nun automatisch und leitet den Hardware-Selbsttest ein.

### 5.2.1 Visuelle Darstellung:

Der Bildschirm auf dem Computermonitor ist abgedunkelt. Im Zentrum erscheint die Meldung: „*System fährt hoch... Hardware-Selbsttest wird durchgeführt.*“

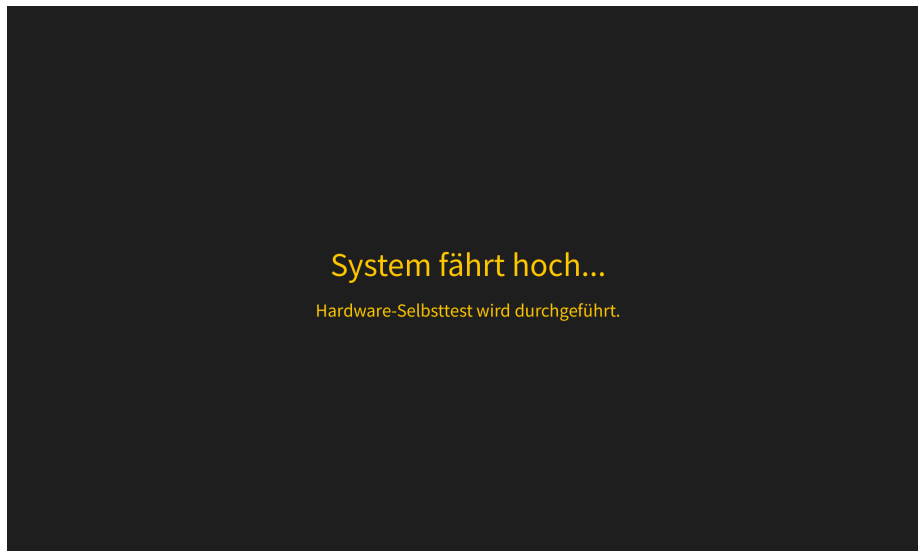


Abbildung 5.1: Benutzeroberfläche: System fährt hoch

### 5.2.2 Bedeutung für den Anwender:

Das Radarsystem prüft die interne Kommunikation, fährt die Dreheinheit in die definierte Ausgangsposition ( $0^\circ$ ) und sendet einen ersten Test-Ultraschallimpuls, um Hardware- oder Kabelbrüche auszuschließen. Der Benutzer muss in dieser Phase keine Eingaben tätigen, sondern lediglich warten. Am Gehäuse der Hardware leuchten zur visuellen Bestätigung kurz beide LEDs (Grün und Rot) auf.

## 6 Bedienung und Anzeige

### 6.1 Das Radar-Bild interpretieren

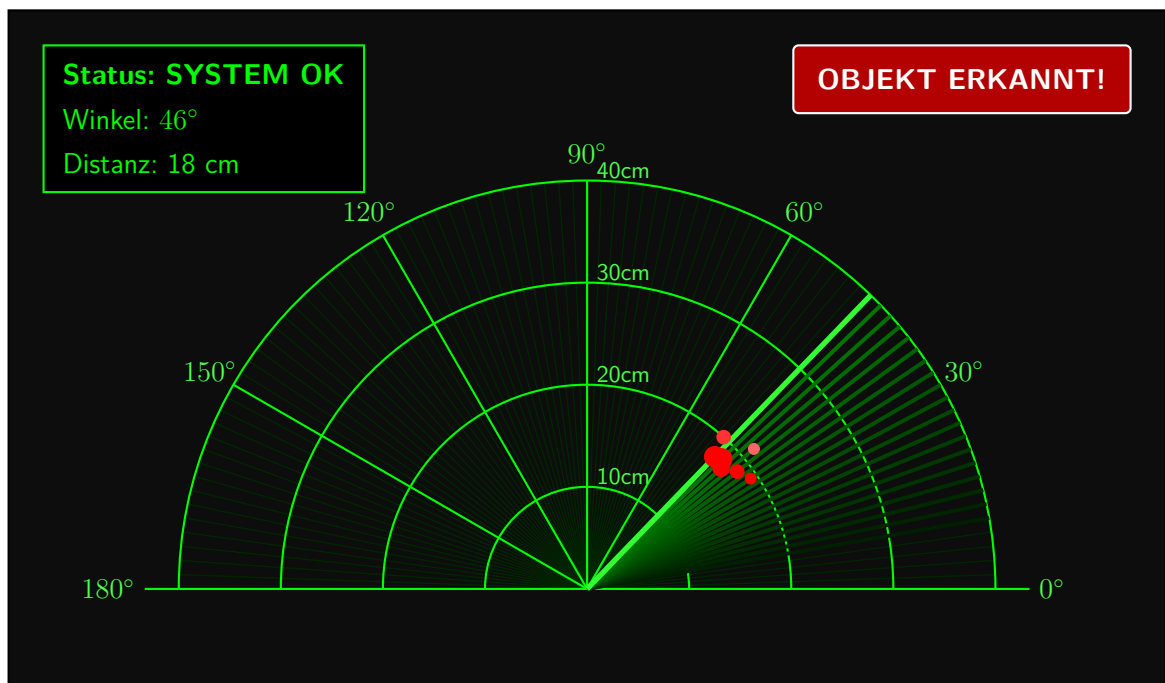


Abbildung 6.1: Benutzeroberfläche

Nach bestandenem Selbsttest wechselt das Radarsystem automatisch in den Normalbetrieb. Die grüne Status-LED am Gehäuse leuchtet nun dauerhaft.

Auf Ihrem Bildschirm sehen Sie eine kreisförmige Anzeige.

- **Visuelle Darstellung:** Das Zentrum der Benutzeroberfläche bildet ein Radar-Gitter in Form von Halbkreisen mit festen Abstands- und Winkelmarkierungen. Ein optischer Scan-Strahl bewegt sich im Halbkreis stufenlos von 0° auf 180° und wieder zurück.
- **Hindernisse:** Erkannte Hindernisse werden als rote Punkte auf dem Gitter eingezeichnet.

## 6.2 Reichweite

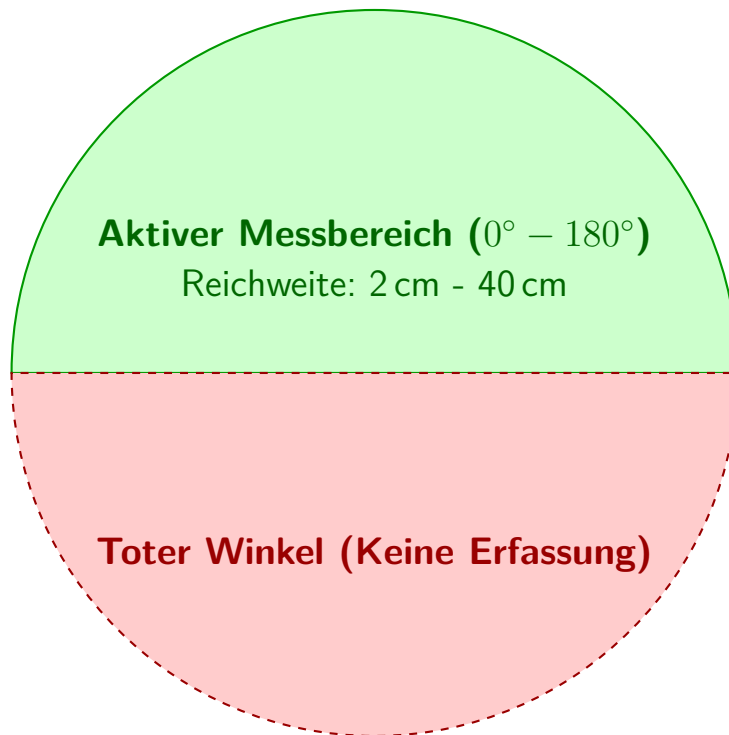


Abbildung 6.2: Reichweite

In der oberen linken Ecke der Benutzeroberfläche befindet sich die Statusanzeige. Sie zeigt den aktuellen Systemstatus („*SYSTEM OK*“), den exakten aktuellen Scan-Winkel in Grad sowie die berechnete Distanz zum nächsten Objekt in Zentimetern an. Das System erkennt Objekte zuverlässig in einer Distanz von ca. 2 *cm* bis 40 *cm*.

# **7 Pflege und Wartung**

## **7.1 Reinigung**

Halten Sie die beiden runden Öffnungen des Ultraschallsensors sauber und trocken. Staub kann vorsichtig mit einem trockenen Tuch oder einem Pinsel entfernt werden. Verwenden Sie niemals Wasser oder Reinigungsmittel direkt auf der Elektronik.

## **7.2 Lagerung**

Lagern Sie das Gerät bei Nichtgebrauch an einem staubfreien trockenen Ort. Achten Sie darauf, dass die Kabel nicht geknickt werden.



## 8 Sicherheitshinweise

**Bewegliche Teile:** Greifen Sie während des Betriebs niemals in die Dreheinheit. Der Motor hat zwar eine geringe Kraft, dennoch können Kabel abgerissen oder die Mechanik beschädigt werden.

- Betreiben Sie das Gerät nur über einen standardkonformen Computer USB-Port (5 V).
- Halten Sie das Gerät fern von Flüssigkeiten.



## 9 Fehlersuche

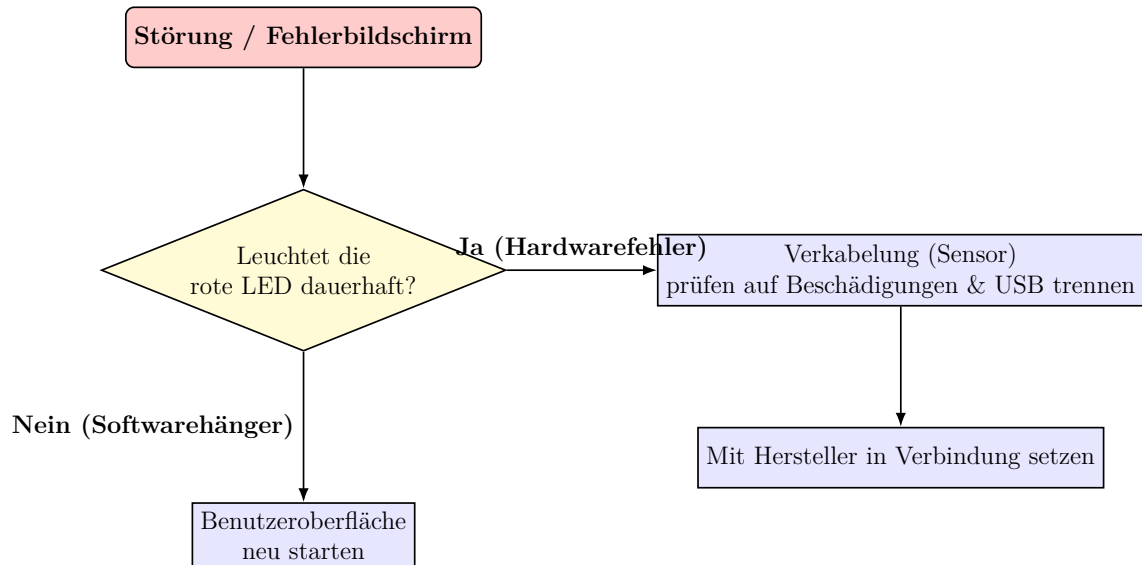


Abbildung 9.1: Flussdiagramm: Fehlermeldungen

### 9.1 Software-Fehlermeldungen

Sollte während des Selbsttests oder im laufenden Betrieb ein kritischer Hardwarefehler auftreten, erscheint eine Meldung. Alle motorischen Bewegungen des Servos werden sofort gestoppt.

- **Visuelle Darstellung:** Die Benutzeroberfläche wechselt auf einen warnenden, roten Hintergrund mit Warnhinweisen. Das Radarbild wird komplett ausgeblendet.
- **Fehlermeldung:** „*SYSTEMFEHLER - Sicherstellen das der Computer mit dem Radarsystem verbunden ist! - Anlage überprüfen und neustarten.*“
- **Hardware-Indikator:** Am Gehäuse des Radarsystems leuchtet die rote LED dauerhaft auf.





Abbildung 9.2: Benutzeroberfläche: Systemfehler

### 9.1.1 Handlungsanweisung bei Systemfehler

1. **Stromversorgung trennen:** Das Radarsystem stromlos machen (USB-Verbindung zum Computer trennen).
2. **Sichtfeld kontrollieren:** Sicherstellen, dass das Sichtfeld des Ultraschallsensors beim Starten nicht direkt auf 0 cm blockiert ist.
3. **Neustart:** Die USB-Verbindung wiederherstellen und die Benutzeroberfläche neu starten, um den Selbsttest erneut zu initiieren.

# 10 Spezifikationen

| Parameter                      | Wert             |
|--------------------------------|------------------|
| Abmessungen (B × T × H)        | 80 × 80 × 100 mm |
| Reichweite                     | 2 cm bis 40 cm   |
| Scanbereich                    | 0° bis 180°      |
| Stromanschluss                 | Micro- USB       |
| Betriebsspannung               | 5,0 V DC         |
| Betriebstemperatur (empfohlen) | 0 °C bis 40 °C   |

Tabelle 10.1: Technische Spezifikationen des Radarsystems

